

Chapitre 12

Fonctions trigonométriques

I. Définitions sinus et cosinus

1) Fonction périodique

Définition :

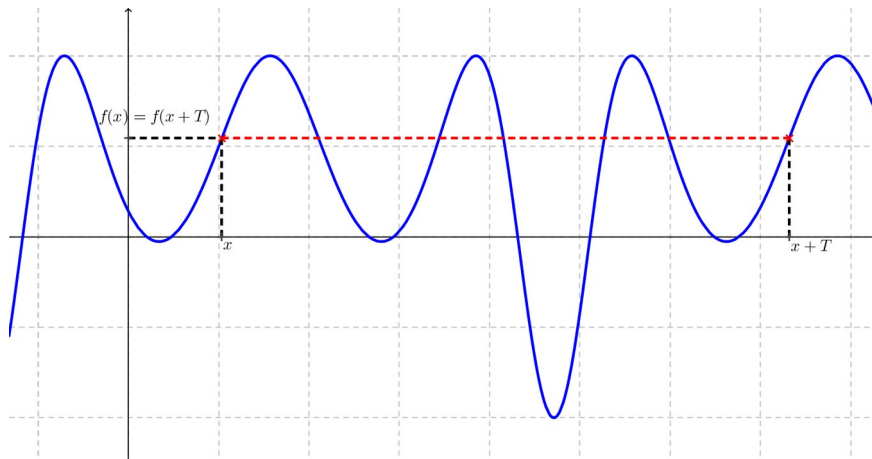
Soit f une fonction définie sur un intervalle $\mathcal{D}$.

La fonction f est périodique de période T s'il existe un nombre réel strictement positif T tel que, pour tout nombre réel x de $\mathcal{D}$, le nombre $x + T$ appartient à $\mathcal{D}$ et :

$$f(x + T) = f(x)$$

Interprétation graphique :

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative d'une fonction périodique de période T est invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$.



Remarque :

Si T est une période de f et n un entier naturel nT est également une période de f .

2) Fonctions sinus et cosinus

Définitions :

- La fonction $x \mapsto \sin(x)$ définie sur $\mathbb{R}$ est appelée **fonction sinus** et notée $\sin$.
- La fonction $x \mapsto \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$ est appelée **fonction cosinus** et notée $\cos$.

Remarques :

Pour tout réel x :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$
- $-1 \leq \sin x \leq 1$
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

3) Dérivabilité de la fonction sinus

Propriété :

La fonction sinus est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et pour tout nombre réel x ,

$$(\sin x)' = \cos x$$

Propriété :

Soit a et b deux réels.

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(ax + b)$ est **dérivable** sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $f'(x) = a \cos(ax + b)$.

4) Dérivabilité de la fonction cosinus

Propriété :

La fonction cosinus est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et pour tout nombre réel x ,

$$(\cos x)' = -\sin x$$

Démonstration :

On sait que, pour tout nombre réel x , $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

La fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc la fonction $f : x \mapsto \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

pour tout nombre réel x , $f'(x) = 1 \times \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$ donc $\cos'(x) = -\sin x$.

Propriété :

Soit a et b deux réels.

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(ax + b)$ est **dérivable** sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $f'(x) = -a \sin(ax + b)$.

II. Étude de la fonction sinus

1) Étude sur l'intervalle $[0 ; \pi]$

Pour tout nombre réel x , $\sin'(x) = \cos x$.

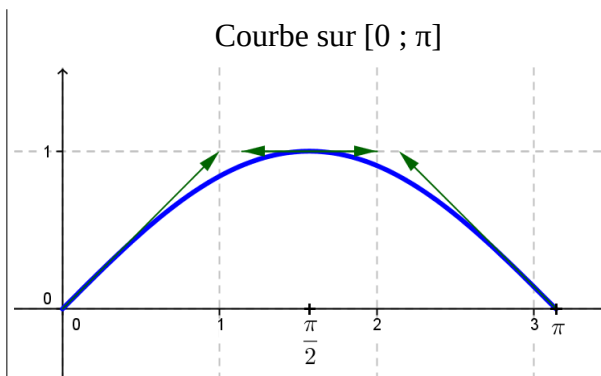
Or $\cos(x) \geq 0$ sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\cos(x) \leq 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right]$.

Donc, la fonction sinus est croissante sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2} ; \pi\right]$.

Tableau de variation sur $[0 ; \pi]$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π		
$\sin'(x)$	1	+	0	-	-1
$\sin(x)$	0		1		0

Courbe sur $[0 ; \pi]$



2) Courbe représentative sur $[-\pi ; \pi]$

Propriété :

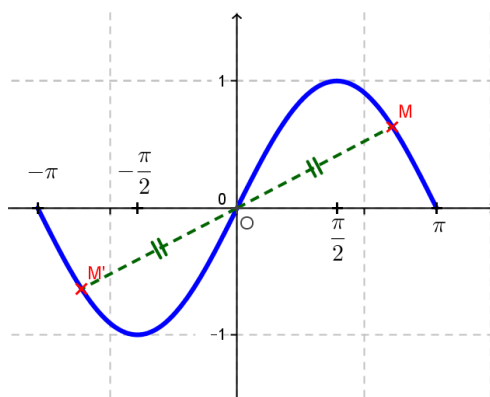
La fonction sinus est **impaire**.

Démonstration :

On sait que pour tout nombre réel x , $\sin(-x) = -\sin(x)$.

Propriété :

La courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction sinus est **symétrique par rapport à l'origine O** du repère.



Remarque :

D'après la parité de la fonction sinus, il suffit d'étudier la fonction sur $[0 ; \pi]$, puis de compléter la courbe par symétrie par rapport à l'origine du repère.

3) Courbe représentative de la fonction sinus

Propriété :

La fonction sinus est **périodique de période 2π** .

Démonstration :

On sait que, pour tout nombre réel x , $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.

Remarque :

On en déduit alors que $\sin(x + k2\pi) = \sin(x)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Propriété :

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction sinus est **invariante par toute translation de vecteur $k 2\pi \vec{i}$** où $k \in \mathbb{Z}$.

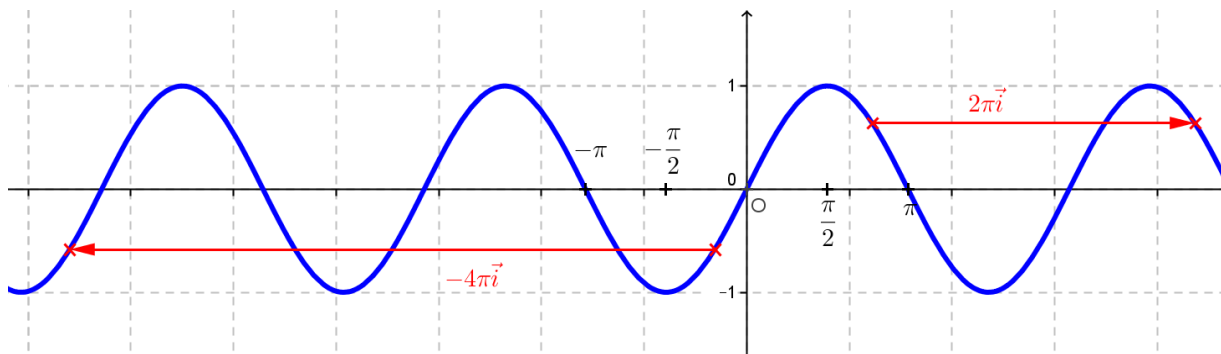
Démonstration :

Pour tout x de $\mathbb{R}$ et tout k de $\mathbb{Z}$, on note $M(x; \sin x)$ et $M'(x + k2\pi; \sin(x + k2\pi))$ deux points de $\mathcal{C}$.

Alors $\overrightarrow{MM'} = \begin{pmatrix} k \times 2\pi \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{MM'} = k 2\pi \vec{i}$ et M' est l'image de M par la translation de vecteur $k 2\pi \vec{i}$.

Remarque :

D'après la périodicité de la fonction sinus, il suffit d'étudier la fonction sur n'importe quel intervalle de longueur 2π , puis de reproduire la courbe correspondante par des translations de vecteurs parallèles à l'axe des abscisses, de norme 2π .



Remarque :

La courbe de la fonction sinus est appelée **une sinusoïde**.

III. Étude de la fonction cosinus

1) Étude sur l'intervalle $[0 ; \pi]$

Pour tout nombre réel x , $\cos'(x) = -\sin x$.

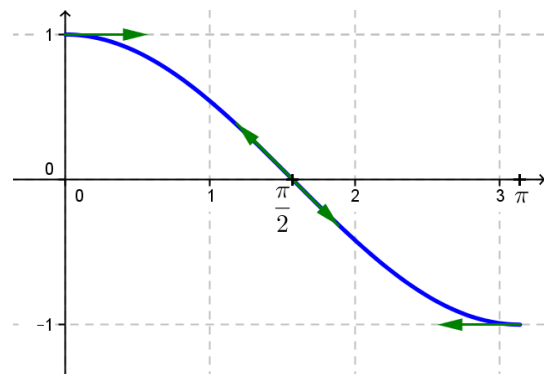
Or $\sin(x) \geq 0$ sur $[0 ; \pi]$ donc $\cos'(x) \leq 0$ sur $[0 ; \pi]$.

Donc, la fonction cosinus est décroissante sur $[0 ; \pi]$.

Tableau de variation sur $[0 ; \pi]$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos'(x)$	0	-	0
$\cos(x)$	1	0	-1

Courbe sur $[0 ; \pi]$



2) Courbe représentative sur $[-\pi ; \pi]$

Propriété :

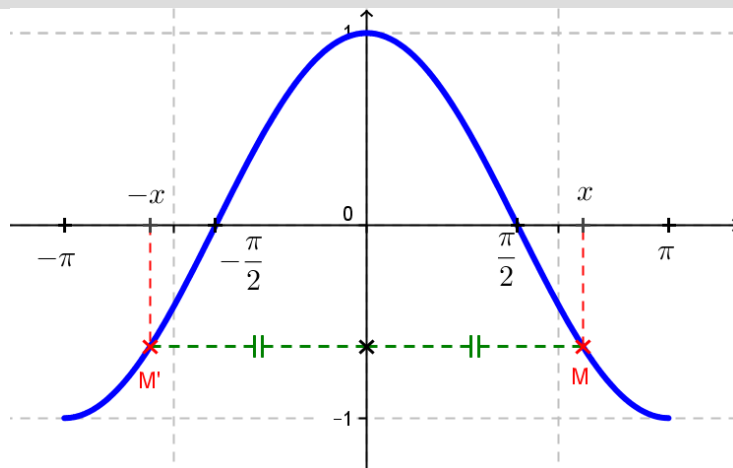
La fonction cosinus est **paire**.

Démonstration :

On sait que pour tout nombre réel x , $\cos(-x) = \cos(x)$.

Propriété :

La courbe représentative Γ de la fonction cosinus est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** du repère.



Remarque :

D'après la parité de la fonction cosinus, il suffit d'étudier la fonction sur $[0 ; \pi]$, puis de compléter la courbe par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

3) Courbe représentative de la fonction cosinus

Propriété :

La fonction cosinus est **périodique de période 2π** .

Démonstration :

On sait que, pour tout nombre réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$.

Remarque :

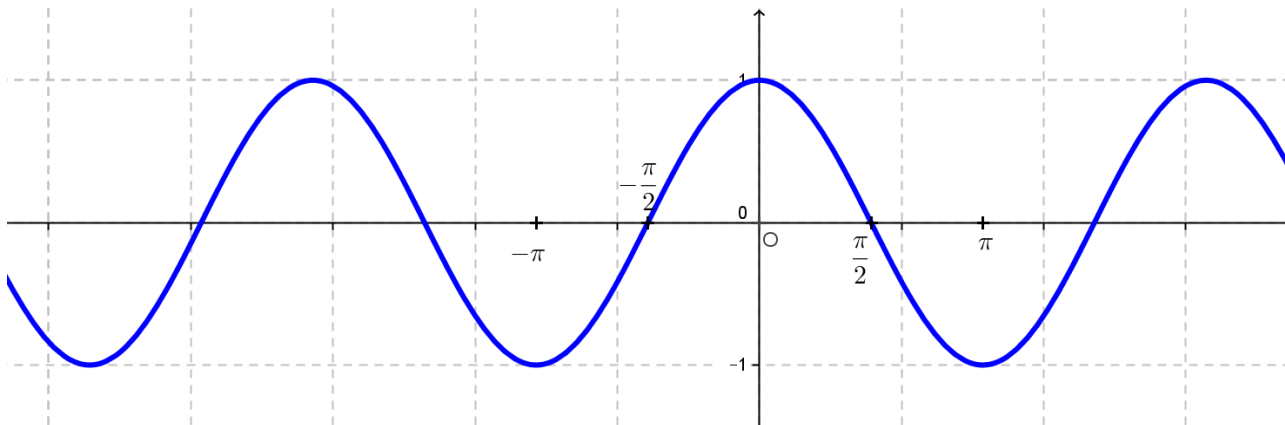
On en déduit alors que $\cos(x + k2\pi) = \cos(x)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Propriété :

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la courbe représentative Γ de la fonction cosinus est **invariante par toute translation de vecteur $k2\pi \vec{i}$** où $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque :

D'après la périodicité de la fonction sinus, il suffit d'étudier la fonction sur n'importe quel intervalle de longueur 2π , puis de reproduire la courbe correspondante par des translations de vecteurs parallèles à l'axe des abscisses, de norme 2π .



Remarques :

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$ donc la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction sinus est l'image de la courbe représentative Γ de la fonction cosinus par la translation de vecteur $\frac{\pi}{2} \vec{i}$.
- La courbe de la fonction cosinus est aussi appelée **une sinusoïde**.